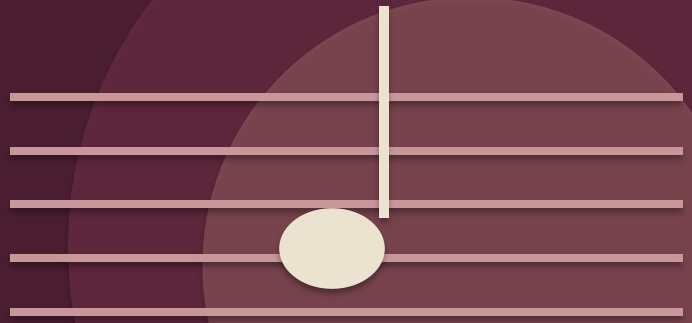
CRIM Intervals

Herramientas de Análisis para la Polifonía Renacentista

Una introducción para estudiantes de musicología



Citations: The Renaissance Imitation Mass · crimproject.org

¿Qué es el Proyecto CRIM?

Sobre el Proyecto

- **CRIM = Citations: The Renaissance Imitation Mass**
- Estudia cómo compositores del s. XVI transformaron obras en ciclos de Misa
- Dirigido por el Prof. Richard Freedman (Haverford College)

50+ investigadores internacionales

~3.000 relaciones documentadas

2 instituciones principales

Haverford College + Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (Tours, Francia)

Acceso Sin Código: La Aplicación Streamlit

1

Sin programación

Interfaz web intuitiva, sin necesidad de conocimientos técnicos

2

Formatos abiertos

Compatible con MEI, MusicXML y MIDI

3

Resultados descargables

Tablas, gráficos y CSV para publicaciones

4

Corpus integrado

Acceso directo al corpus CRIM + tus propias partituras

Built on: Python · CRIM Intervals Library · music21 · Streamlit

El Repertorio

La Misa Imitación Renacentista

- Género clave del siglo XVI: la Misa parodia o de imitación
- Técnica compositiva: transformar motetes, chansons y otras piezas en ciclos de Misa de 5 movimientos
- Compositores: Josquin · Palestrina · Lassus · Morales · Victoria
- Técnicas contrapuntísticas: fugas, dúos imitativos, entradas periódicas
- El análisis computacional permite estudiar este repertorio a escala masiva

Herramienta 1: Análisis de Intervalos Melódicos

piece.melodic()

¿Qué hace?

- Identifica y cuantifica todos los intervalos melódicos de cada voz
- Opciones: diatónico o cromático
- Con o sin calidad interválica (mayor, menor, perfecto)

Utilidad para la polifonía renacentista

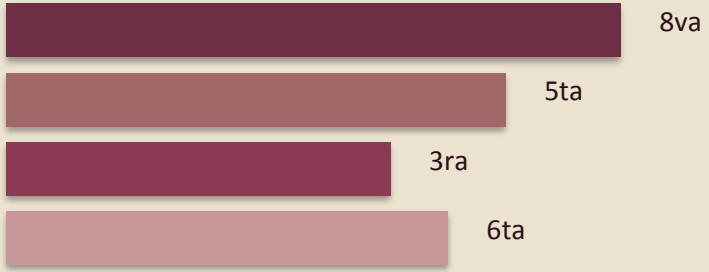
- Detectar patrones motívicos recurrentes
- Comparar los perfiles melódicos entre voces
- Identificar material prestado (citación melódica)
- Estudiar el estilo de cada compositor

Herramienta 2: Análisis de Intervalos Armónicos

piece.harmonic()

¿Qué hace?

- Examina los intervalos verticales entre cada par de voces
- Mide la distancia interválica en cada punto de la textura



Utilidad para la polifonía renacentista

- Detectar consonancias y disonancias características del estilo
- Analizar el tratamiento del contrapunto estricto
- Identificar progresiones armónicas características
- Estudiar la densidad contrapuntística de la textura

Herramienta 3: N-gramas y Módulos Contrapuntísticos

El corazón analítico de CRIM Intervals

Un módulo contrapuntístico combina:

Intervalos verticales entre voces + **Movimiento melódico de la voz inferior**

"7_Held · 6_-2 · 8"

Intervalos verticales 7→6→8 + nota ligada + descenso de 2a = fórmula cadencial típica

Utilidad: Detectar citas y transformaciones · Comparar técnicas entre compositores

Herramienta 4: Detección de Cadencias

piece.cadences()

Tipos detectados	Información extraída	Utilidad musicológica
Cadencia auténtica	Voz que realiza la cláusula	Trazar el perfil tonal (modal)
Cadencia frigia	Tono de la cadencia	Comparar modelo vs. Misa
Cadencia evitada	Posición métrica y formal	Analizar la articulación formal
Cadencia de engaño		

Herramienta 5: Tipos de Presentación Imitativa

piece.presentationTypes()

FUGA — Canon o quasi-canon entre voces

DÚO IMITATIVO — Dos voces en imitación estricta

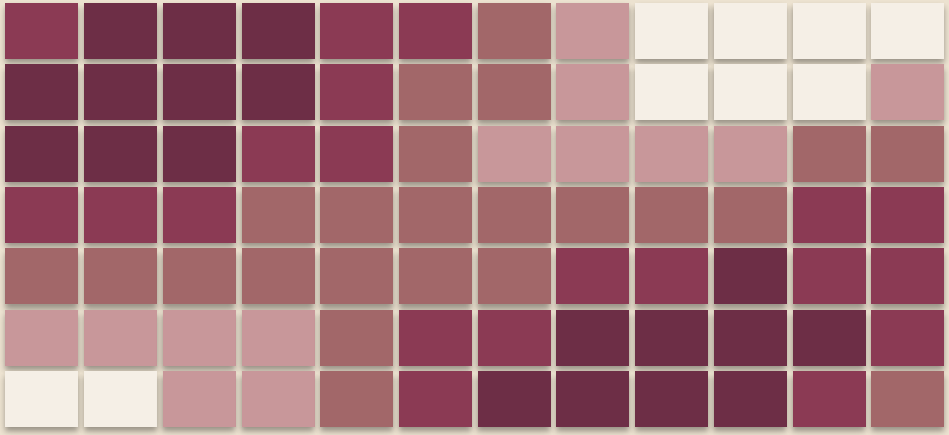
DÚO NO IMITATIVO — Dos voces en contrapunto libre

ENTRADAS PERIÓDICAS — Todas las voces con el mismo motivo

HOMOFONÍA RÍTMICA — piece.homorhythm() — Movimiento sincrónico de voces

Utilidad: Mapear la arquitectura contrapuntística · Comparar uso del material en la Misa

Herramienta 6: Mapas de Calor (Heatmaps)



¿Qué muestran?

- Eje horizontal: posición en la partitura (compases)
- Eje vertical: tipo de patrón o voz
- Color: frecuencia o densidad del patrón

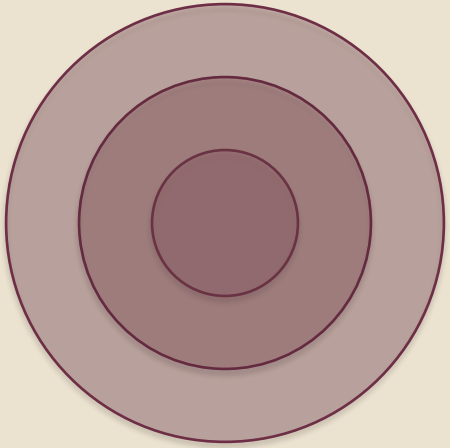
Utilidad

- Ver dónde se concentran las citas y transformaciones
- Comparar arquitectura formal de modelo y Misa
- Identificar secciones de imitación densa vs. textura libre

Herramienta 7: Radar Plots y Gráficos de Cadencias

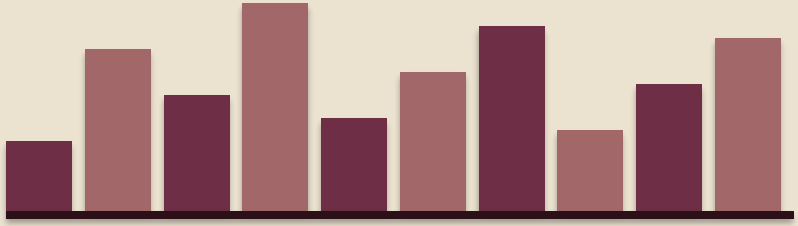
Radar Plot (diagrama radial)

- Muestra el perfil tonal de la obra
- Cada "radio" = un grado o tono cadencial
- Compara el perfil modal de varias obras



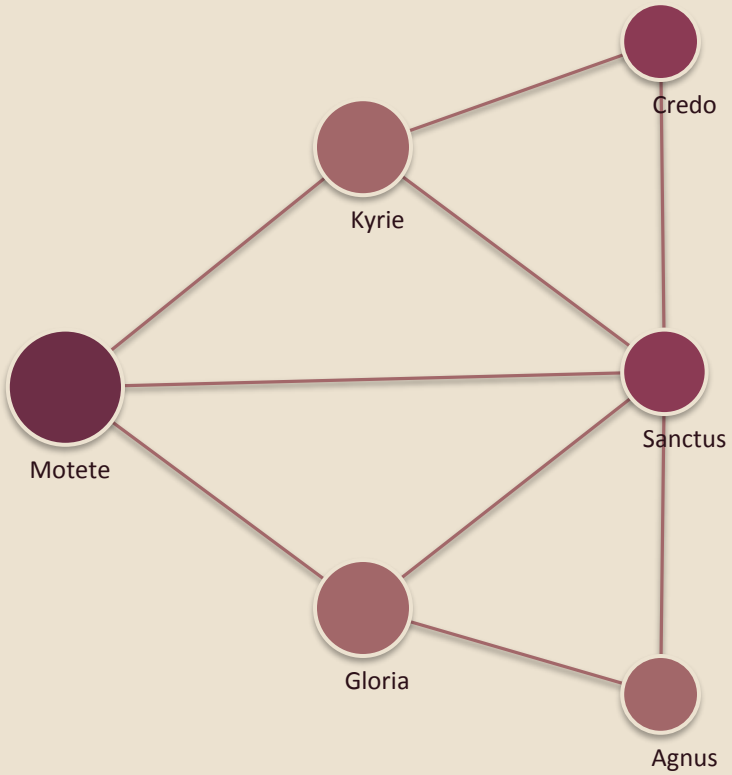
Progress Charts (Cadencias)

- Cadencias en secuencia temporal
- Visualiza la planificación tonal
- Analiza la articulación formal de los movimientos



Secuencia temporal de cadencias

Herramienta 8: Diagramas de Red



Nodos = obras o motivos musicales
Aristas = similitudes, citas o relaciones

Utilidad

- Visualizar la red de influencias entre modelo y misas
- Detectar agrupaciones de obras por patrones compartidos
- Mostrar la genealogía de un motivo a través del corpus
- Investigar la transmisión musical y el estilo compositivo

Herramienta 9: Análisis de Corpus

Del análisis individual al estudio a gran escala

- Aplica todos los métodos anteriores sobre múltiples obras simultáneamente
- Resultados agregados: distribución de intervalos, perfiles tonales, frecuencia de cadencias
- Comparación estadística entre compositores, géneros y períodos

"Close Reading"

Análisis detallado de una obra

"Distant Reading"

Patrones en cientos de obras a la vez

Formatos de Archivo Compatibles

M

MEI

Music Encoding Initiative

Estándar académico internacional

Usado por el corpus CRIM

X

MusicXML

Formato universal de notación

Compatible con Sibelius, Finale, MuseScore, Dorico

~

MIDI

Formato básico de datos MIDI

Para análisis exploratorio inicial

El corpus CRIM ofrece ediciones de alta calidad en formato MEI · También puedes importar tus propias partituras

Flujo de Trabajo para Estudiantes

1

Acceder

intervals-streamlit.crimproject.org

2

Cargar

Una obra del corpus CRIM o tu propio archivo MEI/MusicXML

3

Seleccionar

La herramienta de análisis deseada

4

Configurar

Parámetros: tipo de intervalo, voces, n-grama, etc.

5

Visualizar

Resultados en tablas y gráficos interactivos

6

Descargar

Datos en CSV para publicaciones académicas

Aplicaciones Docentes e Investigadoras

EN EL AULA

- Análisis comparativo de motetes y sus Misas parodia
- Prácticas de análisis contrapuntístico asistido por ordenador
- Proyectos de investigación sobre estilo y cita musical
- Actividades de escucha activa con datos visuales

EN LA INVESTIGACIÓN

- Identificación sistemática de citas y transformaciones
- Estudios de recepción y transmisión musical
- Análisis estadístico del estilo de un compositor
- Publicaciones con visualizaciones reproducibles

Recursos y Comunidad

1. **crimproject.org** — Web principal del proyecto
2. **intervals-streamlit.crimproject.org** — Aplicación web sin código
3. **github.com/HCDigitalScholarship/intervals** — Código fuente y tutoriales
4. **pip install crim_intervals** — Biblioteca Python
5. **+50 investigadores** — Comunidad internacional activa

Los tutoriales en Jupyter Notebooks están disponibles gratuitamente en GitHub

CRIM Intervals:

El Futuro del Análisis Musicológico

- Transforma el análisis de la polifonía renacentista
- Combina rigor analítico con accesibilidad (sin programación)
- Del análisis detallado al estudio masivo de corpus
- Herramienta ideal para estudiantes e investigadores

"Las Humanidades Digitales al servicio del repertorio histórico"